7

КИНЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІ · 07-САБАҚ

Дененің еркін түсуі, еркін түсу үдеуі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Ауыр тас пен қауырсын вакуумда бірдей құлай ма? Ал Айда ше?

2 Формуланы толықтыр

Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
h =	
υ =	

3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

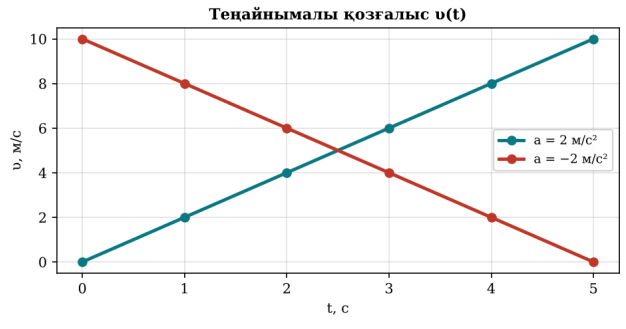
1. g ≈ ?

2. h = 5 м құлаған дене υ?

3. Вакуумда қауырсын мен тас?

4 Графикті оқы

Талдау



1. Осьтерде қандай шамалар берілген?

2. Графиктен бір нүктенің мәнін оқып жаз.

5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

Дене 3 с еркін құлады. Соңғы жылдамдығы мен құлау биіктігі?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Допты 20 м/с жылдамдықпен жоғары лақтырды. Көтерілу биіктігі мен ұшу уақыты?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- **Еркін түсу** – тек ауырлық күшінің әсерінен қозғалыс; барлық денелер бірдей g үдеумен құлайды.
- $g \approx 9{,}8$ м/с² (≈10), тік төмен бағытталған.
- $h = gt^2/2$; $\upsilon = gt$; $\upsilon = \sqrt{(2gh)}$.
- Жоғары лақтыру: $\upsilon = \upsilon_0 - gt$; $h_{max} = \upsilon_0^2/(2g)$; $t_{көтерілу} = \upsilon_0/g$.

Мұғалімге: жауаптар

Дененің еркін түсуі, еркін түсу үдеуі

2) $h = gt^2/2$; $\upsilon = \upsilon_0 - gt$

3) 1) 9,8 м/с²; 2) 10 м/с; 3) бірдей

А) υ = 30 м/с; h = 45 м.

В) h = 20 м; t = 4 с.